



Tarea 1: Repaso de Probabilidades y Proceso de Poisson I

Integrantes:

- Denisse Alejandra Rojas Burgos, Sección 4
- Franco Nicolai Corvalán Mansourova, Sección 4

Instrucciones

- Esta tarea debe ser realizada **individualmente** o **en parejas** (pueden ser de diferentes secciones dentro de las que son coordinadas). Deben indicar en la primera plana del PDF los nombres de los/as integrantes, junto con las secciones respectivas de c/u.
- Tienen plazo hasta el **Jueves 27 de marzo a las 23:59 hrs** para entregar sus soluciones.
- Deben entregar un archivo reporte, **en formato PDF**. En el archivo PDF deben entregar sus respuestas de los 3 problemas. Los códigos implementados deben adjuntarse como un archivo **.ZIP aparte** en el buzón. En caso de no cumplir con esto, se aplicará un descuento de **5 décimas** sobre la nota final de la tarea.
- En el PDF deberá estar el desarrollo, resumen de resultados y correspondiente análisis. Se recomienda fuertemente utilizar $\text{\LaTeX}$. Sin embargo, estas también pueden ser escritas en algún otro editor de texto o a mano y escaneadas, pero **debe estar ordenado y legible**, de lo contrario, se descontarán **5 décimas** a la nota final de la tarea. Cualquier código o referencia que utilicen de internet debe ser debidamente citado insertando el *link* asociado.
- Si realizan la tarea completa en $\text{\LaTeX}$, incluyendo todas las fórmulas y ecuaciones, tendrán **3 décimas extras**.
- La tarea tiene un total de 60 puntos + 3 de bonus. La nota final será calculada como la suma de las tres preguntas mediante la fórmula

$$Nota = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{60} \cdot 6 + 1 + Bonus - Descuentos$$

Donde P_i corresponde al puntaje de la pregunta i . Se aproxima a dos decimales.

- Las preguntas se harán a través del foro de discusión asociado a la Tarea 1 en Canvas, por lo que les pedimos que **NO** manden dudas por mail sobre la tarea. De esta manera, todos tienen acceso a las respuestas.
- Seremos estrictos en que **no se aceptarán envíos por mail**. Evite problemas de internet, del sistema Canvas, de la calidad de la foto o cualquier otro que pudiese ocurrir al entregar sobre la hora. El/La alumno/a que envíe su tarea después de la hora límite, tendrá **nota 1.0**.

Pregunta 1

Definimos los siguientes conjuntos:

- $A \equiv$ Conjunto de películas de acción.
- $\neg A \equiv$ Conjunto de películas de drama.
- B_i para $i \in \{1, 2, 3\}$:
 - $B_1 \equiv$ Conjunto de películas con presupuesto bajo.
 - $B_2 \equiv$ Conjunto de películas con presupuesto medio.
 - $B_3 \equiv$ Conjunto de películas con presupuesto alto.
- $X \sim \text{Binomial}(5, 0.4) \equiv$ Variable aleatoria que representa la cantidad de películas que ve Alex por maratón.

Las probabilidades son las siguientes:

Condición	Probabilidad
$P(A B_1)$	0.6
$P(A B_2)$	0.8
$P(A B_3)$	0.95
$P(\neg A B_1)$	0.4
$P(\neg A B_2)$	0.7
$P(\neg A B_3)$	0.85
$P(A)$	0.35
$P(\neg A)$	0.65
$P(B_1)$	0.45
$P(B_2)$	0.4
$P(B_3)$	0.15

Cuadro 1: Probabilidades asociadas a los conjuntos de películas.

Para inicial el desarrollo de este problema, buscaremos encontrar la probabilidad de critica a una película dada, por lo que usaremos la Ley de Probabilidad Total se tiene:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i),$$

Y ademas la definición del probabilidad condicional:

$$P(A | B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)}.$$

Aplicando la Ley de Probabilidad Total, considerando independencia, obtenemos:

$$= (0.35)((0.6)(0.45) + (0.8)(0.4) + (0.95)(0.15)) + (0.65)((0.4)(0.45) + (0.7)(0.4) + (0.85)(0.15))$$

Además en base a lo anterior, y considerando que dicho comportamiento se puede modelar como una distribución binomial, crearemos la siguiente variable auxiliar:

$Y \equiv$ variable auxiliar que representa las críticas negativas de una película limitada a 5 películas.

$$Y | \{X = k\} \sim \text{Binomial}(k, p_{\text{neg}}),$$

donde:

$$p_{\text{neg}} = 0.63825,$$

Parte 1

A. ¿Cuál es la probabilidad de que Alex critique negativamente al menos 3 películas?

Nos piden encontrar la probabilidad de que Alex critique negativamente al menos 3 películas. La odemos denotar esto como:

$$P(Y \geq 3) = \sum_{k=0}^5 P(Y \geq 3 \mid X = k) P(X = k).$$

Observamos que si $k < 3$, es imposible obtener 3 críticas negativas, por lo que:

$$P(Y \geq 3 \mid X = k) = 0 \quad \text{para } k = 0, 1, 2.$$

Por lo tanto, sólo sumamos para $k = 3, 4, 5$. Obtenemos los valores de $P(X = k)$:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0.4)^3 (0.6)^2 \approx 0.2304,$$

$$P(X = 4) = \binom{5}{4} (0.4)^4 (0.6)^1 \approx 0.0768,$$

$$P(X = 5) = \binom{5}{5} (0.4)^5 (0.6)^0 \approx 0.01024.$$

Luego obtenemos los valores de $P(Y \geq 3 \mid X = k)$:

- **Para $k = 3$:** Como en este caso Alex debe ver 3 películas y literalmente criticar esas 3, entonces tenemos:

$$P(Y \geq 3 \mid X = 3) = P(Y = 3 \mid X = 3) = (0.63825)^3 \approx 0.2601.$$

- **Para $k = 4$:** Se tiene que

$$P(Y \geq 3 \mid X = 4) = P(Y = 3 \mid X = 4) + P(Y = 4 \mid X = 4),$$

donde

$$P(Y = 3 \mid X = 4) = \binom{4}{3} (0.63825)^3 (0.36175)^1 \approx 0.3764,$$

y

$$P(Y = 4 \mid X = 4) = (0.63825)^4 \approx 0.1660.$$

Entonces,

$$P(Y \geq 3 \mid X = 4) \approx 0.3764 + 0.1660 = 0.5424.$$

- **Para $k = 5$:** Se tiene que

$$P(Y \geq 3 \mid X = 5) = P(Y = 3 \mid X = 5) + P(Y = 4 \mid X = 5) + P(Y = 5 \mid X = 5),$$

donde

$$P(Y = 3 \mid X = 5) = \binom{5}{3} (0.63825)^3 (0.36175)^2 \approx 0.340,$$

$$P(Y = 4 \mid X = 5) = \binom{5}{4} (0.63825)^4 (0.36175)^1 \approx 0.300,$$

y

$$P(Y = 5 \mid X = 5) = (0.63825)^5 \approx 0.106.$$

Por lo tanto,

$$P(Y \geq 3 \mid X = 5) \approx 0.340 + 0.300 + 0.106 = 0.746.$$

Por ultimo, volvemos a la expresión original y calculamos el valor:

$$\begin{aligned}P(Y \geq 3) &\approx P(X = 3) \cdot 0.2601 + P(X = 4) \cdot 0.5424 + P(X = 5) \cdot 0.746 \\&\approx 0.2304 \cdot 0.2601 + 0.0768 \cdot 0.5424 + 0.01024 \cdot 0.746 \\&\approx 0.0599 + 0.0417 + 0.0076 \\&\approx 0.1092.\end{aligned}$$

La probabilidad de que Alex critique negativamente al menos 3 películas es aproximadamente 10.9%.

B. ¿Cuál es el valor esperado de películas que Alex criticará?

Se nos pide encontrar el valor esperado de las películas que Alex criticará, apoyándonos en la variable auxiliar del ítem A. Buscamos:

$$E(Y)$$

De acuerdo al Teorema de Esperanzas Iteradas, tenemos:

$$E(Y) = E(E(Y|X))$$

Dado que, condicionado a $X = k$, se tiene que

$$Y | \{X = k\} \sim \text{Binomial}(k, 0.63825),$$

entonces la esperanza condicional es:

$$E(Y | X = k) = k \cdot 0.63825.$$

Aplicando la ley de la expectativa total obtenemos:

$$E[Y] = E(E(Y | X)) = E(X) \cdot 0.63825.$$

Como $X \sim \text{Binomial}(5, 0.4)$, se tiene:

$$E(X) = 5 \times 0.4 = 2.$$

Por lo tanto,

$$E[Y] = 2 \times 0.63825 = 1.2765.$$

C. Si se sabe que Alex criticó 2 películas, ¿con qué probabilidad realizó una maratón de al menos 3 películas?

Queremos hallar la probabilidad condicional

$$P(X \geq 3 | Y = 2),$$

Basándonos en la definición de probabilidad condicional y en la Ley de Probabilidad Total, se tiene:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

En nuestro caso, el evento A es $\{X \geq 3\}$ (la maratón incluyó al menos 3 películas) y B es $\{Y = 2\}$ (Alex criticó 2 películas). Así,

$$P(X \geq 3 | Y = 2) = \frac{P(\{X \geq 3\} \cap \{Y = 2\})}{P(Y = 2)}.$$

Además, usando la Ley de Probabilidad Total, la probabilidad de que Alex realice 2 críticas negativas se obtiene como:

$$P(Y = 2) = \sum_{k=0}^5 P(Y = 2 | X = k) P(X = k).$$

Dado que para $k < 2$ (es decir, $k = 0, 1$) es imposible obtener 2 críticas negativas, la suma se realiza para $k = 2, 3, 4, 5$.

Cálculos:

- Para $k = 2$:

$$P(Y = 2 \mid X = 2) = (0.63825)^2 \approx 0.4074,$$

y

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} (0.4)^2 (0.6)^3 \approx 0.3456.$$

Contribución:

$$0.4074 \times 0.3456 \approx 0.1408.$$

- Para $k = 3$:

$$P(Y = 2 \mid X = 3) = \binom{3}{2} (0.63825)^2 (0.36175)^1 \approx 0.4419,$$

y

$$P(X = 3) \approx 0.2304.$$

Contribución:

$$0.4419 \times 0.2304 \approx 0.1017.$$

- Para $k = 4$:

$$P(Y = 2 \mid X = 4) = \binom{4}{2} (0.63825)^2 (0.36175)^2 \approx 0.3190,$$

y

$$P(X = 4) \approx 0.0768.$$

Contribución:

$$0.3190 \times 0.0768 \approx 0.0245.$$

- Para $k = 5$:

$$P(Y = 2 \mid X = 5) = \binom{5}{2} (0.63825)^2 (0.36175)^3 \approx 0.1924,$$

y

$$P(X = 5) \approx 0.01024.$$

Contribución:

$$0.1924 \times 0.01024 \approx 0.0020.$$

Sumando las contribuciones para $k = 2, 3, 4, 5$, obtenemos:

$$P(Y = 2) \approx 0.1408 + 0.1017 + 0.0245 + 0.0020 = 0.268.$$

El evento $\{X \geq 3\} \cap \{Y = 2\}$ se produce cuando $k = 3, 4, 5$. Sumamos las contribuciones para estos casos:

$$P(\{X \geq 3\} \cap \{Y = 2\}) \approx 0.1017 + 0.0245 + 0.0020 = 0.1282.$$

Finalmente, la probabilidad condicional es:

$$P(X \geq 3 \mid Y = 2) \approx \frac{0.1282}{0.268} \approx 0.478.$$

Parte 2

D. Sean $X \sim \text{Gamma}(k, \nu)$ con $k > 0$ y $\nu > 0$ e $Y \mid X = x \sim \text{Poisson}(x)$. Muestre que Y distribuye Binomial Negativa y encuentre sus parámetros.

Demostración: Ocuparemos el método de demostración de probabilidad total, para ello la distribución marginal de Y se expresa como:

$$P(Y = y) = \int_0^\infty \frac{e^{-x} x^y}{y!} \cdot \frac{\nu^k}{\Gamma(k)} x^{k-1} e^{-\nu x} dx$$

Simplificando la integral, obtenemos:

$$P(Y = y) = \frac{\nu^k}{y! \Gamma(k)} \int_0^\infty x^{y+k-1} e^{-x(1+\nu)} dx$$

Podemos observar cierta similitud con la función gamma, por lo que la haremos aparecer con el método de multiplicación por unos, lo cual obtendremos lo siguiente:

$$\frac{\nu^k \Gamma(k+y)}{(\nu+1)^{k+n} y! \Gamma(k)} \cdot \int_0^\infty \frac{\nu^{k+n} x^{y+k-1} e^{-x(1+\nu)} dx}{\Gamma(k+n)}$$

Como podemos ver, la integral corresponde a la función Gamma, por lo que su valor corresponde a uno. Luego sustituyendo en $P(Y = y)$:

$$P(Y = y) = \frac{\nu^k \Gamma(y+k)}{y! \Gamma(k) (1+\nu)^{y+k}}$$

Tratemos de usar la relación de funciones Gamma para generar el coeficiente binomial característico de la distribución binomial negativa:

$$\frac{\Gamma(y+k)}{\Gamma(k)y!} = \frac{(y+k-1)!}{(k-1)!y!} = \binom{y+k-1}{y}$$

Volviendo a la expresión, podemos reemplazar el anterior resultado para obtener el coeficiente binomial y obtenemos:

$$P(Y = y) = \binom{y+k-1}{y} \left(\frac{\nu}{1+\nu} \right)^k \left(\frac{1}{1+\nu} \right)^y$$

Finalmente identificamos la distribución binomial negativa con parámetros:

$$r = k$$

$$p = \frac{\nu}{1+\nu}$$

E. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ variables aleatorias iid, con $\lambda > 0$ y $n \in \{2, 3, \dots\}$. Demuestre que la variable aleatoria Y definida como $Y := \sum_{i=1}^n X_i$ sigue una distribución Gamma $\text{Gamma}(n, \lambda)$.

Recordamos que la distribución exponencial es un caso especial de la distribución Gamma. Específicamente, para $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ se tiene:

$$X \sim \text{Gamma}(1, \lambda),$$

donde el parámetro de forma es 1 y el parámetro de tasa es λ . Una vez teniendo esto en cuenta, recordemos la propiedad aditiva:

Sea $X_1 \sim \text{Gamma}(k_1, \lambda)$ y $X_2 \sim \text{Gamma}(k_2, \lambda)$ dos variables independientes. Se sabe que:

$$X_1 + X_2 \sim \text{Gamma}(k_1 + k_2, \lambda).$$

Extendiendo esta propiedad por inducción a n variables independientes, se tiene que:

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}\left(\sum_{i=1}^n 1, \lambda\right) = \text{Gamma}(n, \lambda).$$

Esta es precisamente por esto que la distribución $\text{Gamma}(n, \lambda)$. Por lo tanto,

$$Y \sim \text{Gamma}(n, \lambda).$$

F. Considere un sistema compuesto por $n \in \mathbb{N}$ componentes conectados en paralelo. Esto significa que el sistema funcionará mientras al menos uno de los componentes siga operando. Sea X_i el tiempo de vida del componente i , donde $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (iid) para $\forall i = 1, \dots, n$, con $\lambda > 0$. Determinemos el valor esperado de la vida útil del sistema y analicemos el resultado.

Por definición, la distribución exponencial entrega la probabilidad del primer fracaso en un tiempo dado. A partir del enunciado, podemos inferir y establecer los siguientes supuestos para la solución del problema:

- Cada componente funcionará sin parar una vez haya iniciado su funcionamiento y dejará de funcionar hasta que falle.
- El sistema se considerará funcional hasta que todos los componentes fallen.

Primer caso: Funcionamiento secuencial

Consideramos que el funcionamiento de los componentes es secuencial, es decir, el componente 1 inicia su funcionamiento hasta que finaliza su vida útil, y de forma instantánea, inicia el funcionamiento del componente 2, y así sucesivamente con los n componentes.

Definimos la siguiente variable aleatoria:

$T \equiv$ Variable aleatoria que representa el tiempo hasta que todos los componentes fallen.

Matemáticamente, se representa como:

$$T = \sum_{i=1}^n X_i$$

Dado que los componentes son independientes, o sea, la vida esperada de un componente no afecta a otro, calculamos el tiempo de vida esperado:

$$E(T) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\lambda}$$

Analizamos el resultado obtenido con un λ arbitrario, en este caso $\lambda = 2$:

- (a) **Modelo 1:** Existen 5 componentes, es decir, $n = 5$. Reemplazamos en la ecuación obtenida:

$$\sum_{i=1}^5 \frac{1}{2} = 2.5$$

- (b) **Modelo 2:** Existen 100 componentes, es decir, $n = 100$. Reemplazamos en la ecuación obtenida:

$$\sum_{i=1}^{100} \frac{1}{2} = 50$$

Dado los resultados, podemos concluir que, bajo este supuesto, entre más componentes haya, mayor será la vida útil del sistema.

Segundo caso: Funcionamiento no secuencial

Consideremos $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(v)$ i.i.d., donde $v > 0$. El sistema inicia todos los componentes al mismo tiempo y su vida útil se define como el tiempo hasta que falle el último, es decir:

$$Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

La función de densidad del máximo se obtiene mediante:

$$f_Y(y) = n [F_X(y)]^{n-1} f_X(y), \quad y \geq 0,$$

donde para cada X_i se tiene:

$$f_X(y) = v e^{-vy}, \quad y \quad F_X(y) = 1 - e^{-vy}.$$

Reemplazando en la expresión anterior, obtenemos:

$$f_Y(y) = n (1 - e^{-vy})^{n-1} v e^{-vy}, \quad y \geq 0.$$

El valor esperado de Y se define como:

$$E[Y] = \int_0^\infty y f_Y(y) dy.$$

Queremos evaluar la integral:

$$\int_0^\infty n(1 - e^{-\lambda x})^{n-1} \lambda e^{-\lambda x} \cdot x dx$$

Sea $v = 1 - e^{-\lambda x}$ y $du = \lambda e^{-\lambda x} dx$.

Entonces, tenemos:

$$\frac{1}{\lambda} \int_0^1 u^{n-1} \ln(1 - u) du$$

Pasamos a hacer el cambio de variable $v = \ln(1 - u)$, $u = 1 - e^v$, $du = -e^v dv = u^{n-1}$, usando integración por parte obtenemos:

$$= (-\ln(1 - u) \cdot u^n) \Big|_0^1 - \int_0^1 u^n \cdot \frac{1}{1 - u} du$$

Usaremos la siguiente propiedad notable:

$$\frac{u^n}{1 - u} = \sum_{k=n}^\infty u^k$$

Obtenemos:

$$= \frac{1}{\lambda} \left(-\ln(1 - u) \cdot u^n \Big|_0^1 - \int_0^1 \sum_{k=n}^\infty u^k du \right)$$

Donde:

$$= \int_0^1 \sum_{k=n}^\infty u^k du = \sum_{k=n}^\infty \int_0^1 u^k du = \sum_{k=n}^\infty \frac{u^{k+1}}{k+1} \Big|_0^1 = \sum_{k=n}^\infty \frac{1}{k+1} - 0 - \sum_{k=n}^\infty \frac{1}{i}, \quad i = k+1$$

Por otro lado, tenemos en la ecuación:

$$\Rightarrow \lim_{u \rightarrow 1} \ln(1 - u) = \lim_{u \rightarrow 0} \ln\left(\frac{1}{u}\right) = \lim_{u \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{1}{u}\right)$$

Uniendo estos desarrollos en la ecuación inicial, obtenemos:

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{k} \left(-\ln(1 - u) \Big|_0^1 - \int_0^1 \sum_{k=n}^\infty u^k du \right) \\ &= \frac{1}{k} \left(\lim_{u \rightarrow \infty} -\ln(1/u) \cdot 0 - \sum_{k=n}^\infty \frac{1}{k+1} \right) \end{aligned}$$

Haremos un cambio de variable de:

$$\sum_{k=n}^\infty \frac{u}{k+1}$$

con:

$$v = k + 1$$

Obtenemos:

$$\Rightarrow \frac{1}{k} \lim_{u \rightarrow \infty} \ln(u) - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

Nuevamente vamos a generar una igualdad para simplificar el desarrollo:

$$\Rightarrow - \sum_{k=1}^{u+1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n - \sum_{k=1}^n$$

Volviendo a la ecuación inicial, obtenemos:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{k} \lim_{u \rightarrow \infty} \ln(u) - \left(\sum_{k=n+1}^{u+1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) \\ \Rightarrow \lim_{u \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{u+1} \frac{1}{k} &\approx \lim_{u \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cdot \frac{(u-1)}{u} \cdot \frac{u}{u-1} \\ &= \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u \frac{1}{k} dk \cdot \frac{u}{u-1} \\ &= \frac{1}{\lambda} \lim_{u \rightarrow \infty} \ln(u) - \frac{u}{u-1} \int_1^u \frac{1}{k} dk + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \frac{1}{\lambda} \lim_{u \rightarrow \infty} \ln(u) - \frac{u}{u-1} \ln(u) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \frac{1}{\lambda} \lim_{u \rightarrow \infty} \ln(u) \left(1 - \frac{u-1}{u-1} \right) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{\ln(u)}{1-u} \cdot 2H \cdot \frac{1}{x} = 0 \equiv \frac{1}{\lambda} \cdot \left(0 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\lambda} \end{aligned}$$

Por lo tanto, entre más maquinas o sistemas, mayor sera el valor esperado de vida útil del sistema, dado a que el numerados sera cada vez mayor entre mas componentes se agregan al sistema.

Pregunta 2

Parte 1

A. Si se sabe que entre las 08:00 y las 12:00 llegaron 50 personas, y que entre las 14:00 y las 20:00 llegaron 100 personas, ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 10:00 y las 15:00 hayan llegado 150 personas?

Tenemos que calcular la probabilidad de que entre 10 : 00 y 15 : 00 lleguen 150 personas. Para esto podemos calcular la probabilidad en intervalos. Trabajaremos primero en horas para hacerlo más visual:

$$N(15) - N(10) = [N(12) - N(10)] + [(N(14) - N(12))] + [N(15) - N(14)]$$

Primero expresamos la probabilidad condicional

$$P(N(15) - N(10) = 150 | N(12) - N(8) = 50 \cap N(20) - N(14) = 100)$$

Llamemos $N(15) - N(10) = A$ $N(12) - N(8) = 50 \cap N(20) - N(14) = 100 = B$ Entonces la probabilidad se calcula como

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ahora definamos los intervalos de tiempo, para tener intervalos independientes., y asignemosle una cantidad de personas que llegue en este intervalo. Si en el intervalo de tiempo entre 10 – 12 llegaron i personas, por enunciado se debe cumplir que entre 8 – 10 llegaron $50 - i$ personas. Si en el intervalo de tiempo entre 14 – 15 llegaron k personas, por enunciado se debe cumplir que entre 15 – 20 llegaron $100 - k$ personas. Por último, para que entre 10 – 14 lleguen 150 personas, se debe cumplir que entre 12 – 14 deben haber llegado $150 - i - k$ personas. Si consideramos

$$N(14) - N(12) = T_1; N(10) - N(8) = T_2; N(12) - N(10) = T_3; N(15) - N(14) = T_4; N(20) - N(15) = T_5$$

Reescribiendo la probabilidad queda como:

$$\frac{\sum_{i=0}^{50} \sum_{k=0}^{100} \mathbb{P}(T_1 = 150 - i - k, T_2 = 50 - i, T_3 = i, T_4 = k, T_5 = 100 - k)}{\mathbb{P}(N(12) - N(8) = 50) \cdot \mathbb{P}(N(20) - N(14) = 100)}$$

Ahora, ya que sabemos que todos los intervalos $\sim Poisson$ podemos reescribirlo en la siguiente expresión (ahora utilizamos el tiempo medido en minutos): Primero consideremos

$$A = \frac{(120\lambda)^{150-i-k}}{(150-i-k)!}$$

$$B = \frac{(120\lambda)^{50-i}}{(50-i)!}$$

$$C = \frac{(120\lambda)^i}{i!}$$

$$D = \frac{(60\lambda)^k}{k!}$$

$$E = \frac{(300\lambda)^{100-k}}{(100-k)!}$$

Ahora, escribimos la probabilidad como:

$$\frac{1}{\left(\frac{(\lambda \cdot 240)^{50}}{50!} e^{-\lambda \cdot 240}\right) \left(\frac{(\lambda \cdot 360)^{100}}{100!} e^{-\lambda \cdot 360}\right)} \sum_{i=0}^{50} \sum_{k=0}^{100} (A \cdot e^{-120\lambda} \cdot B \cdot e^{-120\lambda} \cdot C \cdot e^{-120\lambda} \cdot D \cdot e^{-60\lambda} \cdot E \cdot e^{-300\lambda})$$

Luego, ya que e no depende de i ni k , podemos reducir sus exponentes y sacarlos de la sumatoria, para luego simplificarlo con el denominador. Además podemos reducir las potencias con misma base (120λ) . Esto queda como:

$$\frac{(\lambda \cdot 240)^{50} \cdot (\lambda \cdot 360)^{100}}{(50)! \cdot (100)!} e^{-120\lambda} \sum_{i=0}^{50} \sum_{k=0}^{100} \left(\frac{(120\lambda)^{150-i-k}}{(150-i-k)!} \cdot \frac{(60\lambda)^k}{k!} \cdot \frac{(300\lambda)^{100-k}}{(100-k)!} \right)$$

Esta última expresión corresponde a la probabilidad de que entre 10 y 15 hayan llegado 150 personas, es decir:

$$P(N(15) - N(10) = 150 | N(12) - N(8) = 50 \cap N(20) - N(14) = 100) = \frac{(\lambda \cdot 240)^{50} \cdot (\lambda \cdot 360)^{100}}{(50)! \cdot (100)!} e^{-120\lambda} \sum_{i=0}^{50} \sum_{k=0}^{100} \left(\frac{(120\lambda)^{150-i-k}}{(150-i-k)!} \cdot \frac{(60\lambda)^k}{k!} \cdot \frac{(300\lambda)^{100-k}}{(100-k)!} \right)$$

B. Si entre las 06:00 y 08:00 llegaron al menos a ¿0 personas, ¿Cuál es la probabilidad de que hasta las 14:00 hayan llegado exactamente 5a personas?

El enunciado me dice que

$$P(N(480) - N(360) \geq a)$$

Y dado que definimos $t = 0$ a las 00 : 00 , queremos calcular

$$P(N(840) - N(0) = 5a | N(480) - N(360) \geq a)$$

Para proceder con su cálculo debemos descomponer en intervalos independientes, obteniendo un intervalo condicionado $N(480) - N(360)$ y dos intervalos extras independientes entre sí $N(360) - N(0)$ y $N(480) -$

$N(840)$ Llamemos al intervalo condicionado Y , mientras que a los otros intervalos les llamaremos X y Z respectivamente.

$$X = N(360) - N(0) \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot 360)$$

$$Y = N(480) - N(360) \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot 120)$$

$$Z = N(480) - N(840) \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot 360)$$

Sabemos que $Y \geq a$, y esto implica que $X + Z \leq 4a$ Ahora bien

$$P(X + Y + Z = 5a | Y \geq a) = \frac{P(X + Y + Z = 5a, Y \geq a)}{P(Y \geq a)}$$

Si nos centramos solo en el cálculo del numerador y lo reescribimos, tenemos que

$$\sum_{k=a}^{5a} P(X + Y + Z = 5a) \cdot P(Y = k)$$

$$\sum_{k=a}^{5a} P(X + Z = 5a - k) \cdot P(Y = k)$$

Como X y Z son i.i.d $\sim \text{Poisson}(\lambda \cdot 360)$, podemos sumar estas distribuciones, es decir

$$X + Z \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot 720)$$

Ahora, dado que $X + Z = 5a - k$

$$P(X + Z = 5a - k) = \frac{(\lambda \cdot 720)^{5a-k} \cdot e^{-\lambda \cdot 720}}{(5a - k)!}$$

Y a esta expresión le debemos multiplicar la probabilidad de que $P(Y = k)$ Ahora bien para el denominador tenemos que

$$P(Y \geq a) = 1 - \sum_{k=0}^{a-1} \frac{(\lambda \cdot 120)^k e^{-\lambda \cdot 120}}{k!}.$$

Por lo tanto,

$$P(N(840) - N(0) = 5a | N(480) - N(360) \geq a) = \frac{\sum_{k=a}^{5a} \frac{(\lambda \cdot 120)^k e^{-\lambda \cdot 120}}{k!} \cdot \frac{(\lambda \cdot 720)^{5a-k} e^{-\lambda \cdot 720}}{(5a - k)!}}{1 - \sum_{k=0}^{a-1} \frac{(\lambda \cdot 120)^k e^{-\lambda \cdot 120}}{k!}}$$

C. Suponga que cada cliente gasta \$1 al ingresar a la estación de servicio. Considere que su conocido descuenta los ingresos recibidos utilizando un factor de descuento continuo $\alpha > 0$, de manera que un dólar ganado en el tiempo $t > 0$ tiene un valor presente de $e^{-\alpha t}$ en el tiempo 0. Calcule el valor presente esperado de los ingresos percibidos en la estación de servicio obtenidos hasta el tiempo t .

Tenemos presente un valor de descuento continuo, el cual hace que el valor presente de 1 en el tiempo t sea $e^{-\alpha t}$ El proceso de ingresos en $[0, t]$ es $N(t) \cdot 1$ El valor presente, considerando todos los $N(t)$, lo podemos calcular como

$$V(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} e^{-\alpha S_i}$$

Siendo S_i el tiempo de llegada del cliente i . El valor presente esperado de los ingresos percibidos hasta t lo podemos calcular como la esperanza de este valor.

$$E[V(t)] = E \left[\sum_{i=1}^{N(t)} e^{-\alpha S_i} \right] = \lambda \int_0^t e^{-\alpha S_i} dS_i.$$

Resolviendo la integral

$$\int_0^t e^{-\alpha s} ds = -\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha s} \Big|_0^t = \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha}$$

Y ahora multiplicando el λ

$$E[V(t)] = \lambda \cdot \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha} = \frac{\lambda}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t})$$

Pregunta 3

Parte 1

A. Determine una expresión para la probabilidad de que, en un día cualquiera, las primeras muestras procesadas por cada máquina estén listas en orden creciente. Es decir, que la primera muestra de la máquina 1 esté lista antes que la primera muestra de la máquina 2, y así sucesivamente hasta la máquina n .

Buscamos que $P(T_1 < T_2 < \dots < T_n)$, en donde el tiempo $T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$. Si tengo dos máquinas i y j , $P(T_i < T_j) = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \lambda_j}$. Esto es porque al tener una distribución exponencial, si tengo dos variables aleatorias independientes como lo son $T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ y $T_j \sim \text{Exp}(\lambda_j)$, entonces:

$$\min(T_i, T_j) \sim \text{Exp}(\lambda_i + \lambda_j)$$

Esto implica que el tiempo necesario para que ocurra el primer evento, $\min(T_i, T_j)$, distribuye exponencial con tasa equivalente a la suma de las tasas individuales. Es por esto que $P(T_i < T_j)$ depende de que máquina es más rápida. $\frac{\lambda_i}{\lambda_i + \lambda_j}$ refleja la competencia entre las tasas. Luego, la probabilidad de que los tiempos estén en orden estrictamente creciente es

$$P(T_1 < T_2 < \dots < T_n) = \prod_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{\sum_{i=k}^n \lambda_i}$$

Esto se debe a que, para el denominador, consideramos secuencialmente la probabilidad de que T_i sea el mínimo entre las máquinas, y luego que T_{i+1} sea el mínimo entre las máquinas restantes, y así sucesivamente. El denominador entonces nos muestra el total de tasas de todas las variables restantes, o que aún están "compitiendo" por ser la siguiente menor. Luego, utilizamos la productoria dado que estamos calculando una secuencia de eventos condicionales independientes, por lo que la probabilidad es el producto de estas probabilidades. Esto lo explicamos ya que primero calculamos la probabilidad de que T_k sea el más pequeño, y, posteriormente, habiendo condicionado a que T_k es el menor, miramos $T_{k+1}, \dots, T_n$ y calculamos la probabilidad de que ahora T_{k+1} sea el menor, y así sucesivamente hasta llegar a T_n .

B. Considere $\lambda_n = 0.5$ (el valor de la tasa para la última máquina). Luego, para todo $i \in \{1, \dots, n-1\}$, considere $\lambda_i = \frac{\varphi^{n-i+1} - \psi^{n-i+1}}{\sqrt{5}}$ donde $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Para cada $n \in \{2, \dots, 12\}$ obtenga la probabilidad del inciso (a) tanto de forma teórica como empírica. Considere 1.000.000 de réplicas para el caso experimental. Setee la semilla 2123 para sus experimentos. Registre los resultados y grafique la probabilidad teórica y empírica para los diferentes n . Analice los resultados, indicando una métrica de error consolidada entre muestras. ¿Qué ocurre con la probabilidad a medida que crece el número de máquinas?

Para resolver esta pregunta se utilizará Python, donde nos basaremos en la cápsula de ayuda para la tarea, hecha por los ayudantes, y el código utilizado por éstos. Iremos explicando mediante comentarios que vamos haciendo en cada parte del código.

```
# Primer bloque: Importaciones
import random
import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as patches
```

```

import seaborn as sns

# Segundo bloque: Probabilidad teórica adaptada al problema de la tarea
def determinar_probabilidad_teorica(n: int) -> float:
    """
    Función que determina la probabilidad teórica del experimento
    Args:
        n: número de máquinas
    Returns:
        float: probabilidad teórica
    """
    phi = (1 + math.sqrt(5))/2
    psi = (1 - math.sqrt(5))/2
    producto = 1.0

    for k in range(1, n+1):
        numerador = (phi**(n-k+1) - psi**(n-k+1))/math.sqrt(5) if k != n else 0.5
        denominador = sum((phi**(n-i+1) - psi**(n-i+1))/math.sqrt(5) if i != n else 0.5
                           for i in range(k, n+1))
        producto *= numerador / denominador

    return producto

# Tercer bloque: Función para generar lambdas
def armar_lambdas(n: int) -> list:
    """
    Función que arma una lista de lambdas según la fórmula del problema
    Args:
        n: número de máquinas
    Returns:
        list: lista de lambdas
    """
    phi = (1 + math.sqrt(5))/2
    psi = (1 - math.sqrt(5))/2

    return [(phi**(n-i+1) - psi**(n-i+1))/math.sqrt(5) if i != n else 0.5
            for i in range(1, n+1)]

# Cuarto bloque: Función empírica
def calcular_probabilidad_empirica(n: int, num_simulaciones: int) -> float:
    """
    Función que calcula la probabilidad empírica
    Args:
        n: número de máquinas
        num_simulaciones: número de simulaciones
    Returns:
        float: probabilidad empírica
    """
    np.random.seed(2123)
    lambdas = armar_lambdas(n)
    exitos = 0

    for _ in range(num_simulaciones):
        tiempos = np.random.exponential(scale=1/np.array(lambdas))
        if all(tiempos[i] < tiempos[i+1] for i in range(n-1)):
            exitos += 1

    return exitos / num_simulaciones

# Quinto bloque: Prueba para n=8
n = 8

```

```

lambdas = armar_lambdas(n)
probabilidad_teorica = determinar_probabilidad_teorica(n)
probabilidad_empirica = calcular_probabilidad_empirica(n, 1000000) # 1,000,000 de réplicas

print(f"Lambdas: {lambdas}")
print(f"Probabilidad teórica: {probabilidad_teorica}")
print(f"Probabilidad empírica: {probabilidad_empirica}")

# Sexto bloque (Resultados para n=2 a 12)
resultados = {}
for i in range(2, 13):
    lambdas = armar_lambdas(i)
    probabilidad_teorica = determinar_probabilidad_teorica(i)
    probabilidad_empirica = calcular_probabilidad_empirica(i, 1000000) # 1,000,000 de réplicas
    error_teorico = abs(probabilidad_teorica - probabilidad_empirica)/probabilidad_teorica
    resultados[i] = (probabilidad_teorica, probabilidad_empirica, error_teorico)

print("\nResultados:")
for i in resultados:
    print(f"n={i}: Probabilidad teórica={resultados[i][0]:.4f}, Probabilidad empírica={resultados[i][1]:.4f}, Error teórico={resultados[i][2]:.4f}")

# Séptimo bloque: Gráfico
n_values = sorted(resultados.keys())
prob_teorica = [resultados[n][0] for n in n_values]
prob_empirica = [resultados[n][1] for n in n_values]

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(n_values, prob_teorica, 'bo-', label='Teórica')
plt.plot(n_values, prob_empirica, 'rx--', label='Empírica')
plt.xlabel('Número de máquinas (n)')
plt.ylabel('Probabilidad')
plt.title('Comparación de probabilidades teórica y empírica')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

error = [resultados[n][2]*100 for n in n_values]
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(n_values, error, 'g^-')
plt.xlabel('Número de máquinas (n)')
plt.ylabel('Error relativo (%)')
plt.title('Error relativo entre teoría y simulación')
plt.grid(True)
plt.show()

```

Los resultados obtenidos del código son los siguientes:

```

Lambdas: [21.000000000000004, 13.000000000000002, 8.000000000000002, 5.000000000000001, 3.0000000000000004]
Probabilidad teórica: 0.004924154081782314
Probabilidad empírica: 0.0049

```

Resultados:

```

n=2: Probabilidad teórica=0.6667, Probabilidad empírica=0.6664, Error teórico=0.0004
n=3: Probabilidad teórica=0.3810, Probabilidad empírica=0.3811, Error teórico=0.0005
n=4: Probabilidad teórica=0.1758, Probabilidad empírica=0.1757, Error teórico=0.0006
n=5: Probabilidad teórica=0.0764, Probabilidad empírica=0.0763, Error teórico=0.0017
n=6: Probabilidad teórica=0.0314, Probabilidad empírica=0.0310, Error teórico=0.0106
n=7: Probabilidad teórica=0.0125, Probabilidad empírica=0.0126, Error teórico=0.0010
n=8: Probabilidad teórica=0.0049, Probabilidad empírica=0.0049, Error teórico=0.0049
n=9: Probabilidad teórica=0.0019, Probabilidad empírica=0.0019, Error teórico=0.0055
n=10: Probabilidad teórica=0.0007, Probabilidad empírica=0.0008, Error teórico=0.0386

```

n=11: Probabilidad teórica=0.0003, Probabilidad empírica=0.0003, Error teórico=0.0320
n=12: Probabilidad teórica=0.0001, Probabilidad empírica=0.0001, Error teórico=0.0173

Además, los gráficos obtenidos son:

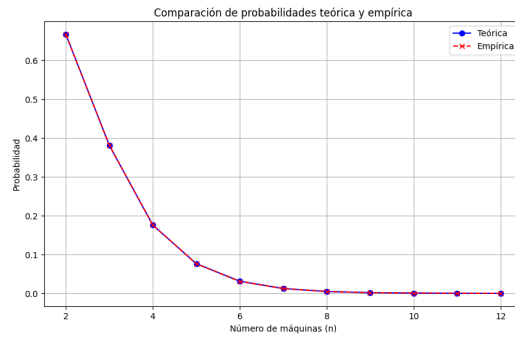


Figura 1: Comparación entre probabilidad teórica y empírica para distintos valores de n .

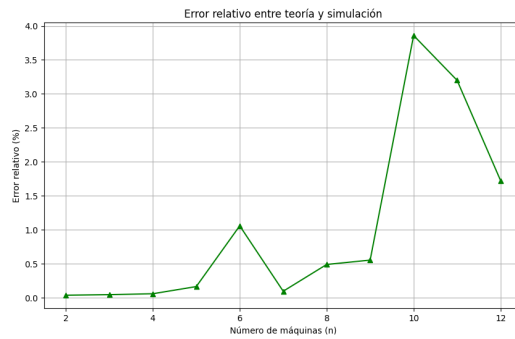


Figura 2: Error relativo entre probabilidad teórica y empírica para distintos valores de n .

Con esto queda claro que los resultados coinciden con los teóricos ya que la diferencia entre valores teóricos y empíricos son muy pequeños, siendo los primeros 10 (es decir, para las primeras 10 máquinas) menor a 1, indicando una concordancia entre estos. Al aumentar el número de máquinas, la probabilidad teórica y empírica disminuye. Esto tiene sentido, ya que al trabajar con más máquinas es más difícil ordenarlas a todas de forma creciente.